圖 3 智慧投手訓練示意圖

(B)智慧打擊訓練套件

- 在每次揮棒後提供即時揮棒指標，如：揮棒速度、手腕速度、揮棒時間、球棒角度和擊球角度等數據。還可查看 3D 揮棒路徑，並取得詳細的教練提示與訓練步驟。



圖 4 智慧打擊訓練示意圖

(C)智慧跑壘訓練套件

- 透過影像分析運動員跑壘跨幅及角度等表現，檢視選手的啟動速度，教練與選手透過影像資料，進而調整跑壘動作，優化跑壘表現。

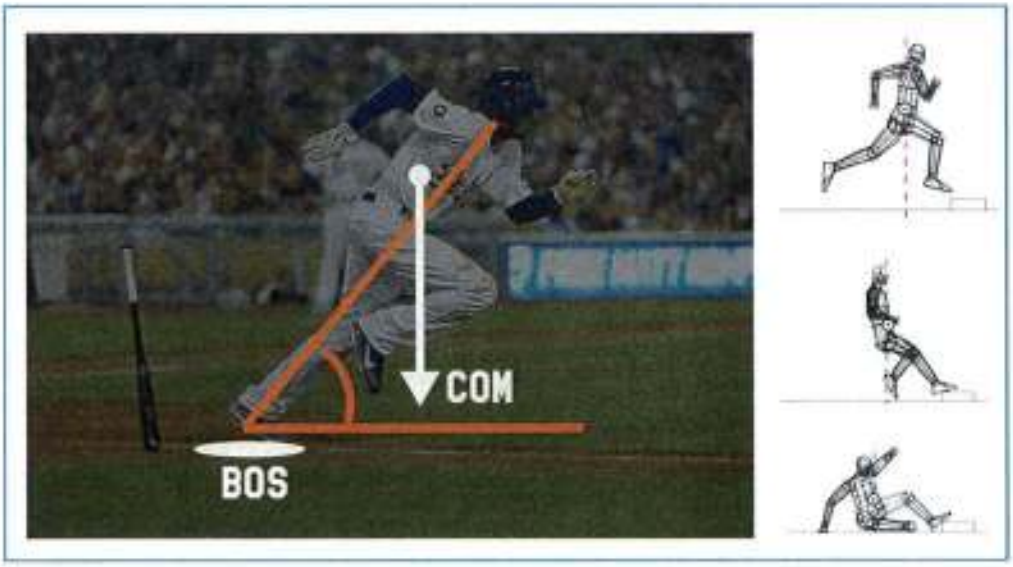


圖 5 智慧跑壘訓練套件示意圖

(D體能檢測及記錄套件

- 進行基本心肺耐力、立定跳遠/跳高爆發力測試，搭配肌群分布及力量檢測，教練與選手可透過體測數據，調整選手訓練方向，也可做為選手訓練成效之佐證。
- 透過關節活動度及柔軟度檢測，使選手了解自身狀態，進而預防傷害產生。



圖 6 體能檢測及記錄示意圖

C.預期投入設備架構與場域

本計畫預計以臺南市亞太國際棒球訓練中心少棒主球場室內牛棚及打擊練習場為投打體測主要實施場域，跑壘練習則以內野練習場為主要實施場域，相關環境模擬圖與所需設備如下圖與下表所示。

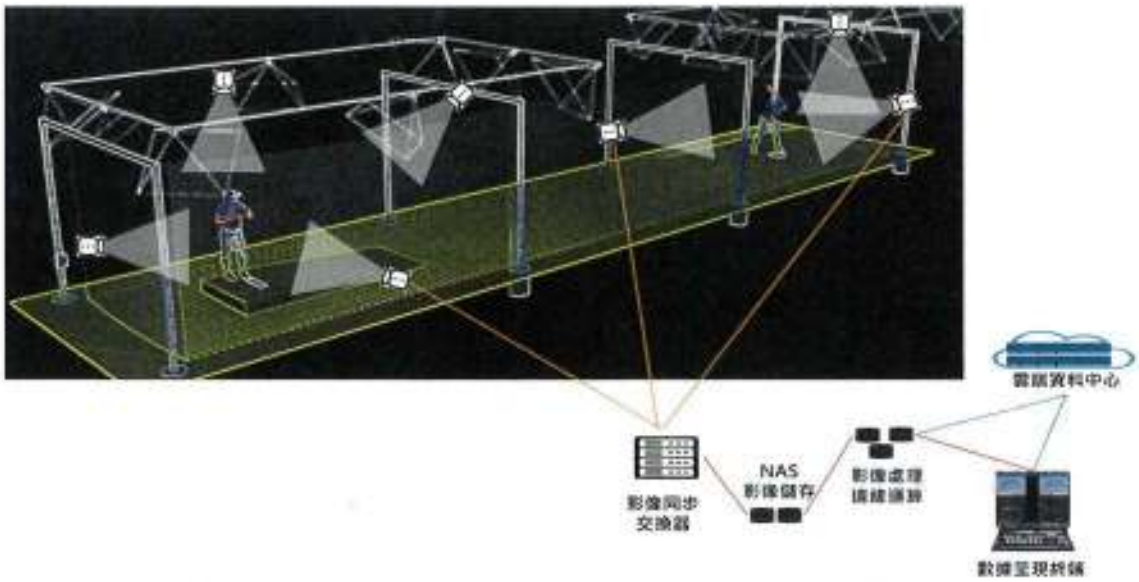


圖 7 整體系統布建示意圖

少棒場地目前為市府自營管理，少棒場地目前有配合球賽進行，相關時程日期本案會錯開，避免互相干擾。本案系統建置以少棒牛棚及內野練習場為主，兩場地均已完成驗收。

設備產出訓練數據將採同意書簽署方式歸屬市府所有，作為市府推動四級棒球訓練數據服務，包含長效的訓練情蒐、體適能數據等。設備使用機制與流程，將於後續委辦需求規格書中，要求廠商完整制定清楚。本案將於後續市府招標公告或需求規範中，將

系統教學使用手冊列入應交付項目，以利傳承及日後市府維管和經營使用。後續執行過程，也會同步瞭解團隊運科操作人員的使用情況。

本計畫初步規劃將採購8套高速相機、1套投球循跡系統、1套打擊循跡系統、1套肌群體測器與1套平板等。本案為確保執行成果符合規畫時程，將以結合臺南在地學研單位的科技能量方式，就運動數據的收集、分析與運用共同合作。其產出訓練數據將採同意書簽署方式歸屬市府所有，作為市府推動四級棒球訓練數據服務，包含長效的訓練情蒐、體適能數據等。相關資料收集如下表。

表1 本計畫預計導入設備項目

項目	設備	數量	所收集數據	備註
投手	高速相機/投球循跡系統	3臺/1臺	球速、球旋轉的方向、球旋轉軸角度、旋轉數、真實轉數、旋轉效率、球移動垂直距離、球移動水平距離、放球點高度、放球度橫向放球距離、投球放球點角度、投球水平角度、進壘點分析	選配: 科技袖套、智慧投手丘壓力版將以租賃方式辦理。
打擊	高速相機/打擊循跡系統	2臺/1臺	擊球初速度、擊球轉速、擊球方向、飛行仰角、球旋轉方向、飛行軌跡	
跑壘	高速相機	3臺	跑壘跨幅及角度	
體測	肌群體測器	1套	體脂肪率、體脂肪量、肌肉量、骨量、肌肉量平衡、肌肉量部位測量	
數據	雲端機房/平板	1式/1套		

本案將基於影像視覺的AI技術進行打跑體的數據化分析機制建立，包含球體速度、球體飛行角度、跑壘行進時間等。其設備與數據共通性，包含設備介面規格、數據API格式等將明確條列於後續委辦需求規格書中，以避免後續數據界接影響分析成效。

本案資本門設備於計畫執行過程中，對應的維護與保管權責將由委外廠商主責，市府將條列設備標籤並定期檢測，以完善管理權責。選配設備將採租賃方式處理，不影響整體系統運作效益。

本計畫後續執行階段，將由本市與委辦廠商簽約，設備器材建構及數據產出由廠商協助，本市負責規畫本市棒球選手訓練，建立相關數據管理與應用。後續委辦規劃將研擬相關使用流程，亦將納入影像分析演算法、各傳感設備之規格或水準要求。

C.資傳系統傳輸架構

本計畫推動過程中所蒐集的資料，將存放於市內具備資訊安全規格的機構，相關運動數據API格式會依循REST Web API 格式，與政府（數位部/國發會）資料開放平臺對接，方便提供資料使用者可以透過 HTTP GET 方式，取得平臺之資料；資傳系統傳輸架構如下圖所示。

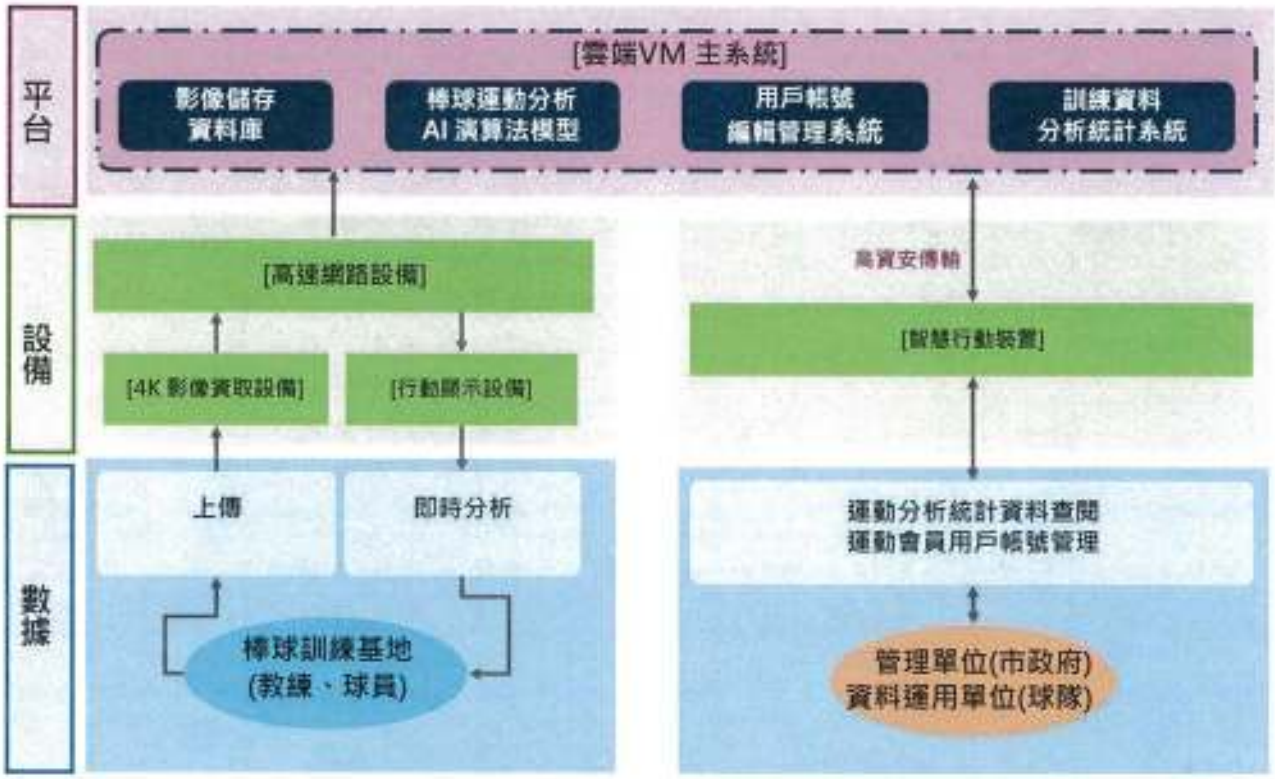


圖 8 資傳系統傳輸架構說明

雲端平台建置初步以臺南在地機房為主，包含市府本身或是在地大學等研究單位。數據歸屬於選手，學校與教練可進行數據判讀運用。系統平台數據讀取的帳密資料，本市將會統一管理，並與合作學校進行授權應用，同時評估與在地大學如成大等研究單位合作。

相關數據之收集會請受測者簽署同意書，本案將明確定義資料收集所涉及的同意書簽署機制導入於進行委辦需求書中，並同步提供數據給國家運動科技中心、或數位發展部的數據公益平台供後續學術與商業發展的研究。本案設備與數據共通性，包含設備介面規格、數據API格式等將明確條列於後續委辦需求規格書中，避免數據界接與分析成效。

(三) 計畫可行性分析

1. 市場可行性：本計畫著眼於臺南市基層棒球運動人才的培育，透過科學化的訓練有

效提高球員表現、各級教練結合運動數據與球員訓練的能量，可為國家培育更多優秀棒球球員、為球員爭取更好的職業運動員生涯、為臺南市吸引更多優秀教練來任教，正向促成基層棒球運動產業的正向發展。

2. 技術可行性：本計畫預計導入的解決方案皆為成熟的軟硬體，僅需在進入場域布建後針對實體環境條件進行參數微調，並經由簡易教育訓練即可上手操作。使用介面簡單清楚，使用者可方便使用。

(四) 計畫執行時程

項次＼月份	113年度								114年度											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. 軟硬體系統建置																				
A1.分析棒球訓練應用服務內容，並規劃場域階段性軟硬體系統(113年11月30日前完成)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
A2.亞太棒球訓練基地少棒主球場室內牛棚及打擊練習場，進行場勘丈量及試煉建置(113年11月30日前完成)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
A3.傳感設備，包含:高速相機、投球/打擊循跡系統、肌群體測器、平板等建置、雲端管理系統暨數據庫與AI分析系統平台建置(113年12月31日前完成布建、114年2月28日前完成優化整合)				■	■	■	■	■	■	■	■	■								
A4.AI數據分析應用系統階段性開發建置(114年4月30日完成服務使用1,000人次)				■	■	■	■	■	■	■	■	■								
B. 數據收集與呈現																				
B1.分析國內外棒球運動訓練數據應用方向(114年5月31日前完成舉辦運科訓練平台宣導講座4場，計100人次)						■	■	■	■	■	■	■	■							
B2.設計選手暨教練培訓課程內容雛形(114年5月31日前完成						■	■	■	■	■	■	■	■							

提供運動數據提供960人次)						■	■	■	■	■	■	■						
C. 科學訓練導入																		
C1.棒球科學數據應用專業教練課程試辦 (114年6月30日前完成使用264人次)							■	■	■	■	■	■	■					
C2.推動國內團隊體驗訓練課程 (114年6月30日前完成舉辦1場次推廣儀式活動)									■	■	■	■	■					
C3. 棒球科技應用方案交流互動 (114年6月30日前完成舉辦2場次交流互動活動)									■	■	■	■	■					

貳、預期效益說明

一、 量化效益

A. 軟硬體系統建置			
	項目	量化效益	效益評估方式
使用者層面	服務使用人次(人次)	1,000 人次	• 計算方式： 1. 數據分析暨影像應用平台前端頁面開啟 1 次計 1 人次 2. 總使用人次總計至少 1,000 人次
	導入應用服務項目	2 項	• 計算方式： 1. 傳感設備(高速相機、投球/打擊循跡系統、肌群體測器、平板等)布建 2. 數據庫與 AI 分析系統平台

B. 數據收集與呈現			
	項目	量化效益	效益評估方式
使用者層面	運科訓練平台宣導講座(場/人)	4場/100人次	• 計算方式： 1. 舉辦宣導說明會講座 1 場計 1 次 2. 講座到場人員 1 人計 1 次 3. 總計 4 場活動(少棒、青少棒、青棒與成棒各一場),參與人次總計至少 100 人次
	球員運動數據提供人次(人次)	960人次	• 計算方式： 1. 球員提供投球數據 1 人 1 次計 1 人次

			2. 球員提供打擊數據 1 人 1 次計 1 人次 3. 球員提供跑壘數據 1 人 1 次計 1 人次 4. 球員提供體能測驗 1 人 1 次計 1 人次 5. 選手相加總計至少 960 人次 (假設每隊 10 位選手共 4 個球隊，每位 1 個月訓練 1 次(產出 4 種數據)共訓練 6 個月，即 10*4*4*6=960)

C. 科學訓練導入			
	項目	量化效益	效益評估方式
使用者層面	教練或球員服務使用人次(人次)	264人次	• 計算方式： 1. 參與訓練課程教練或球員 1 人計 1 次 2. 總使用人次總計至少 264 人次 (每隊 10 位選手加上 1 位教練，4 個球隊，每月參與訓練課程 1 次共 6 個月，即 11*4*6=264)
	棒球科技應用方案行銷推廣	1 場次	• 計算方式：於棒球場場域舉辦推廣儀式活動，1 場計 1 次
	棒球科技應用方案交流互動	2場次	• 計算方式：參訪清華大學「救援投手運動科技技術」，以及成功大學「投球大臂肌肉即時監測技術」等單位的研究成果
	棒球科學訓練課程內容滿意度－選手(%)	85%	• 計算方式：提供依循參與單位的意見進行問卷設計，向參與培訓課程內容之選手提供課後問卷，調查滿意度 • 計算方式：回答滿意題數/總題數
	棒球科學訓練平台內容滿意度－教練(%)	85%	• 計算方式：提供依循參與單位的意見進行問卷設計，向參與培訓課程內容之教練提供課後問卷，調查滿意度 • 計算方式：回答滿意題數/總題

二、 非量化(質化)效益

1. 提升訓練效率：縮短教練發掘選手長項與人才的時間，選手並可直觀了解自身訓練成果。透過本計畫三年階段性的實施，期建立一套意使用且精準的球員成長曲線追蹤平台，協助本市球隊掌握選手平常訓練數據進行球技改進與預防受傷，進而提升球隊競技表現。
2. 普及數據科學：提升教練與選手對數據的理解，並從中挖掘各資料的價值與應用可能。本計畫結案將提出對於常模分析建議。

參、中長期營運及後續成果落實計畫

一、四年期營運策略/規劃

本計畫於署內2023-2027年四年全程期域內，自2024年到2027年階段投入的規劃如下圖。

	基礎打底	擴散拓展	標竿豎立
	FY 113-114 (第一階段)	FY 114-115 (第二階段)	FY 115-116 (第三階段)
子計畫一．軟硬體系統建置	1.高速攝影機布建 2.影像分析軟體開發導入 3.棒球數據資料庫建置	1.科學訓練導入步驟建立 2.訓練成果大數據分析	科學訓練解決方案建立
子計畫二．數據收集與呈現	1.投球數據收集與呈現 2.打擊訓練收集與呈現 3.跑壘數據收集與呈現 4.體能數據收集與呈現	1.投/打/跑壘/體能數據擴充 2.球員成長曲線追蹤	投/打/跑壘/體能數據曲線追蹤(包含表現成長或受傷復原)
子計畫三．科學訓練導入	1.少棒球隊合作試煉 2.青少棒球隊合作試煉	1.青棒球隊合作試煉 2.成棒球隊合作試煉	四級棒球球隊參與機制建立

圖9 四年期(2024-2027年)營運規劃示意圖

二、中長期營運策略/規劃



圖10 中長期營運規劃示意圖

1. 建構棒球科技推動編制：持續推動場域數位服務量能應用項目，以及研究棒球運動科學訓練之內容，以其本項目可持續發展。
2. 推動棒球科學訓練機制：設計相關訓練課程，栽培科學訓練統計分析人才，並研擬考核評分機制參考建議。

3. 校外教學推薦地點：藉由推廣教育與體驗，讓臺南各級學校願意前來進行戶外教學，讓全民科學運動風氣從臺南開始。

三、計畫執行期間與後續之推廣計畫

1. 舉辦推廣活動：邀請各級學校或民間球隊至第一棒球場直觀體驗運動訓練數據對球員訓練及球賽的應用。預計舉辦二場運科訓練平台宣傳講座，及一場棒球科技應用方案行銷規廣，向大眾宣傳臺南棒球產業發展之成果。
2. 未來將與職業球團、訓練中心合作：邀請職業團隊及各地訓練中心進行移訓合作體驗。

肆、計畫經費需求表

申請單位：臺南市政府

計畫名稱：臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫　　單位：新臺幣元

子計畫名稱	計畫期程（年/月/日）	經費項目		計畫經費明細			教育部核定計畫經費（申請單位請勿填寫）	備註
				一級用途別項目	金額	占比(%)	核定金額	
1.軟硬體系統建置	2024/7/1-2025/5/31	補助款	經常門	業務費	2,300,000	36.8%		
				雜支費	0	0%		
				其他	0	0%		
				小計	2,300,000	36.8%		
			資本門	儀器設備	1,000,000	16%		1.傳感設備購置(高速相機、投球/打擊巡跡系統、身體組成評估機、平板等)
				其他	0	0%		
				小計	1,000,000	16%		
		自籌款		籌措來源	金額	占比(%)		
				市預算	200,000	3.2%		
				小計	200,000	3.2%		
		合計			3,500,000	56%		1.行政事務費85萬元(場域建置規劃與執行等)。

第4屆 第4次定期會 決議案 3130